

Vibe Coding

从需求到证据的受控开发闭环

60 分钟内部分享

人握方向盘，证据定结论



先纠偏，再谈效率

不是

“凭感觉接受输出”

输出 $\neq$ 结论



而是

受控 AI 辅助开发

证据 $\rightarrow$ 决策

人定方向，AI 提速

HUMAN / 人

掌舵

目标

约束

决策

证据

AI / 辅助

副驾驶

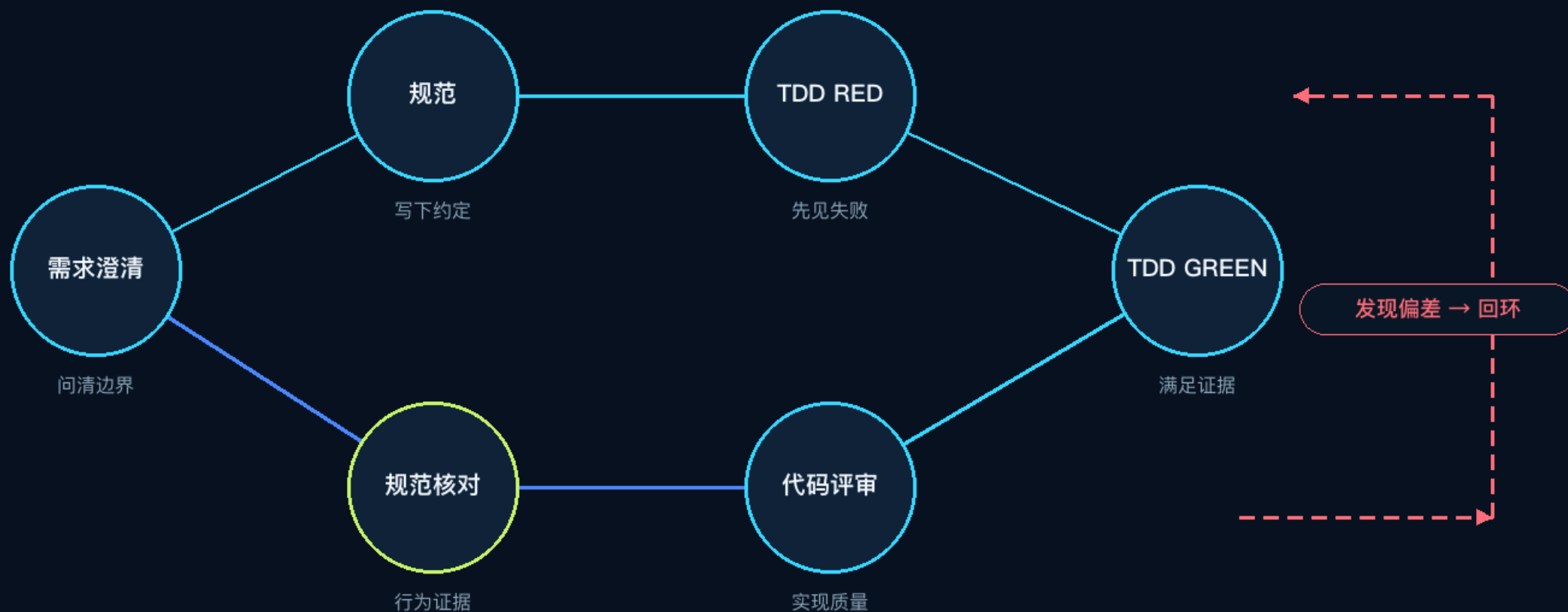
分析

找路径、列影响

实现

按边界完成改动

开发不是直线，是闭环



60 秒安全红线

60 秒

不确定，就停下确认。

敏感信息

不上传

密钥

不展示

生产权限

AI 没有

高风险动作

人工确认

按职责理解工具，不背品牌



讲师工具链 $\neq$ 项目现状



项目已有

opsx-* 命令

● AVAILABLE

当前为空

skills-lock

● EMPTY

仓库未配

MCP

● NOT CONFIGURED

先看仓库事实，再谈可选扩展

风险变，控制意图不变



演示需求：配置临期窗口

提醒面板 / 临期窗口

临期窗口

0

天

保存

提醒日期

2026-08-11

- 0 有语义
- 非负安全整数
- 显式保存 / 刷新
- 持久化
- 日期可见

先问对，才做对



0 天是什么？

需要业务上限吗？

要不要 reset？

举手投票 · 先不揭答案

同一 change, 规则逐步变清

原始 propose

Grill

更新 spec

验收场景



基础规则



发现边界



同一 change



可验证

不新建重叠 change · spec 写约定, 不写步骤

RED: 失败先成为证据

baseline 76747c1



red-test f771667

02 MAIN

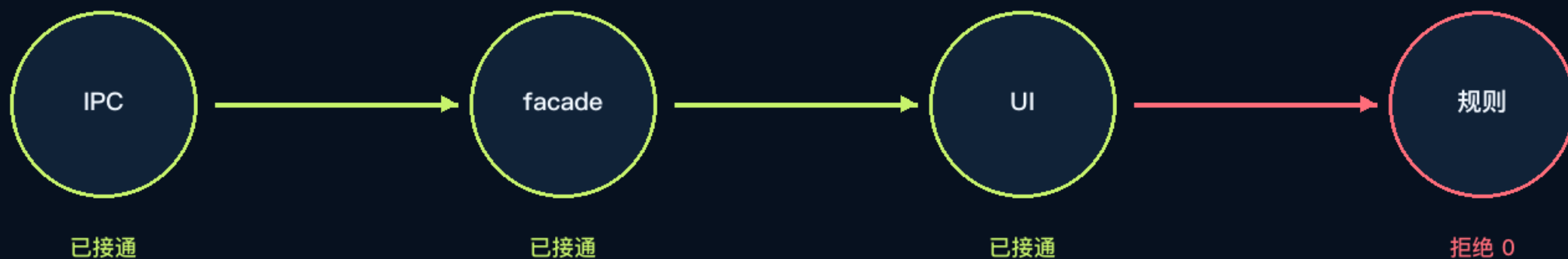
2 项失败
V2_MUTATION_UNKNOWN

01 UI

1 项失败
“临期窗口”控件缺失

红，不是故障；它证明行为尚未实现。

能运行 ≠ 做正确



错误约束：临期窗口 ≥ 1

GREEN: 边界、界面、数据对齐



安全整数

0..9007199254740991

立即刷新

保存后重分类

持久化

重开仍保留

质量双门：互补，不替代

GATE 01

Code Review

安全 · 清晰 · 可维护

GATE 02

OpenSpec Verification

约定行为 · 验收证据

两道都过，才关闭闭环

证据清单：从聚焦到系统



95

聚焦测试

1076

全量测试

STRICT

规格结构

BUILD

Electron

1 / 1

布局 E2E

macOS arm64 构建通过 ≠ Windows 平台验证

把闭环变成日常动作



Q&A

受控 · 证据 · 闭环

让 AI 加速开发，让证据决定完成。

